

4

$f(ax+b)$ の不定積分

$F(x) = f(x)$, $a \neq 0$, C は積分定数とする。

$$\int \underbrace{f(ax+b)}_{\text{1次式}} dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$$

(例) 次の不定積分を求めよ。

(1) $\int (2x+1)^3 dx$ (2) $\int \sqrt{3x+4} dx$ (3) $\int \cos \frac{2\pi}{3} x dx$

(4) $\int \frac{3}{1-4x} dx$ (5) $\int \frac{1}{(3x-1)^2} dx$ (6) $\int e^{1-2x} dx$ (7) $\int 2^{5x+1} dx$

point

$$\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$$

② 頭の中で微分したときを考える

③ つじつま合わせ

① まず積分する

$$a f(ax+b)$$

C は積分定数とする。

$$\begin{aligned} (1) \quad \int (2x+1)^3 dx &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} (2x+1)^4 + C \\ &= \frac{1}{8} (2x+1)^4 + C \quad , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int \sqrt{3x+4} dx &= \int (3x+4)^{\frac{1}{2}} dx \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} (3x+4)^{\frac{3}{2}} + C \\ &= \frac{2}{9} (3x+4) \sqrt{3x+4} + C \quad , \end{aligned}$$

$$(3) \quad \int \cos \frac{2\pi}{3} x dx = \frac{3}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{3} x + C \quad ,$$

$$\begin{aligned} (4) \quad \int \frac{3}{1-4x} dx &= 3 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \log |1-4x| + C \\ &= -\frac{3}{4} \log |1-4x| + C \quad , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad \int \frac{1}{(3x-1)^2} dx &= \int (3x-1)^{-2} dx \\ &= -\frac{1}{3} (3x-1)^{-1} + C \\ &= -\frac{1}{3(3x-1)} + C \quad , \end{aligned}$$

$$(6) \quad \int e^{1-2x} dx = -\frac{1}{2} e^{1-2x} + C \quad ,$$

$$\begin{aligned} (7) \quad \int 2^{5x+1} dx &= \frac{1}{5} \frac{2^{5x+1}}{\log 2} + C \\ &= \frac{2^{5x+1}}{5 \log 2} + C \quad , \end{aligned}$$